

苏州罗汉院大殿复原研究^{*}

张十庆(东南大学建筑研究所 教授)

DOI:10.13619/j.cnki.cn11-1532/k.2014.08.012

一 罗汉院沿革与大殿遗址

1. 寺院沿革

苏州罗汉院始建于唐咸通二年(861年),初名般若院,五代吴越国时改称罗汉院。北宋

太平兴国七年(982年)至雍熙(984~987年)中重修大殿,并增建东西砖塔。至道二年(996年),更名为寿宁万岁禅院,又称双塔寺^[1]。寺院几经兴衰,清咸丰十年(1860年)毁于战火,仅存双塔及大殿遗迹。大殿遗址现存部分石柱、石础、石门限及石罗汉残像、碑刻等遗物。

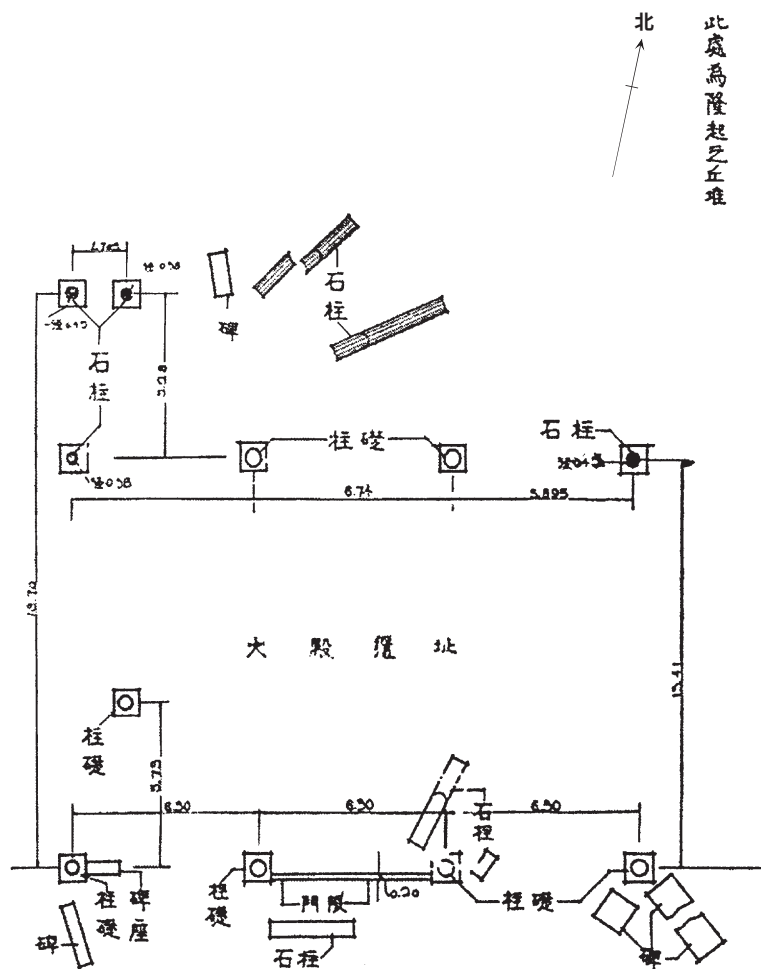
关于大殿年代的史料,以遗址出土的南宋绍熙元年(1190年)《吴郡寿宁万岁禅院之记》碑最为重要。碑文记载:“唐咸通中,州民盛楚始建是院于北苑东南,名曰般若,吴越钱氏改为罗汉院。国朝雍熙中,州民王文罕、文安、文胜重建殿宇及砖浮图两所,轮奐一新。”史料记载与遗址、遗迹对照,可知大殿建于北宋太平兴国七年(982年),与双塔同时。

据文献记载,南宋绍兴及明代嘉靖、万历年间,塔、殿屡有修缮。清咸丰十年寺毁后,1954年苏州文物部门清理了大殿遗迹。1996年,罗汉院双塔及大殿遗址获批为第四批国家重点文物保护单位。



图一 罗汉院大殿遗址旧照(1860年)

^{*} 本文为国家自然科学基金课题(编号 51378102)和博士点基金课题(编号 20120092110057)的相关论文。



图二 1935年罗汉院大殿遗址平面图(刘敦桢绘图)

2. 遗址状况

罗汉院的伽蓝整体遗迹早已不存,目前地面建筑遗迹仅有双塔及大殿遗址。大殿在塔北近20米处,1860年毁于兵火,其后遗址屡遭破坏,不仅构件损毁缺失,受到的扰动也较大,现存部分台基痕迹,并散布石柱、石础等石构件若干。

现存关于大殿的早期照片为1860年英法联军随军摄影师于大殿毁于兵火后不久拍摄^[2],照片中可见大殿遗址上尚存8根立柱(图一)。

关于早年遗址状况,根据1935年刘敦桢的考察记录,大殿遗址方形,心间南面有月台痕迹,遗址存石柱16根,立于原位者4根,余倒伏;石础30个,石门限1条^[3](图二)。

1954年秋,苏州文物管理部门组织修缮东

塔,并在陈从周指导下清理大殿遗迹,复位散乱的石柱、石础等构件(图三)^[4]。然此次对大殿遗址部分构件的复位是有问题的,如部分石柱、石础的位置关系、组合关系、榫卯对应关系等,都存在一些明显差错。这些差错可能在一定程度上干扰了遗址残存状况,进而影响后人对遗址信息和大殿形制的认识。

大殿遗址上目前的石柱、石础排位,基本上就是1954年清理复位和修复以来的结果(图四)。其基本状况是排布柱础30处,立柱9根,前、后檐石门限2条。根据遗存石构件样式的分析,大殿遗址现存石柱、石础是典型的宋式做法,遗址特征与文献记载吻合。作为北宋初期的佛殿遗迹,罗汉院大殿在江南地区年代最早,较宁波保国寺大殿(1013年)尚早31年,上距吴越

国灭亡的 978 年仅 4 年，可以认为是一座地道的吴越木构佛教建筑。

二 大殿平面形式分析

1. 遗址现状特点

自清末大殿损毁以来，遗址破坏严重，扰动变化较大，构件残损缺失及混杂，现在的平面形式已不完整，也不真实。从遗址上现在的柱础位置排布来看，大殿平面柱网布置奇特，一方面可能与 1954 年柱础复位时的正误交杂有关，另一方面可能也显示了此殿平面形制的特殊性。故而在分析大殿平面形式时，首先从柱网平面的特殊现状入手，分辨探讨可能的柱网形式。

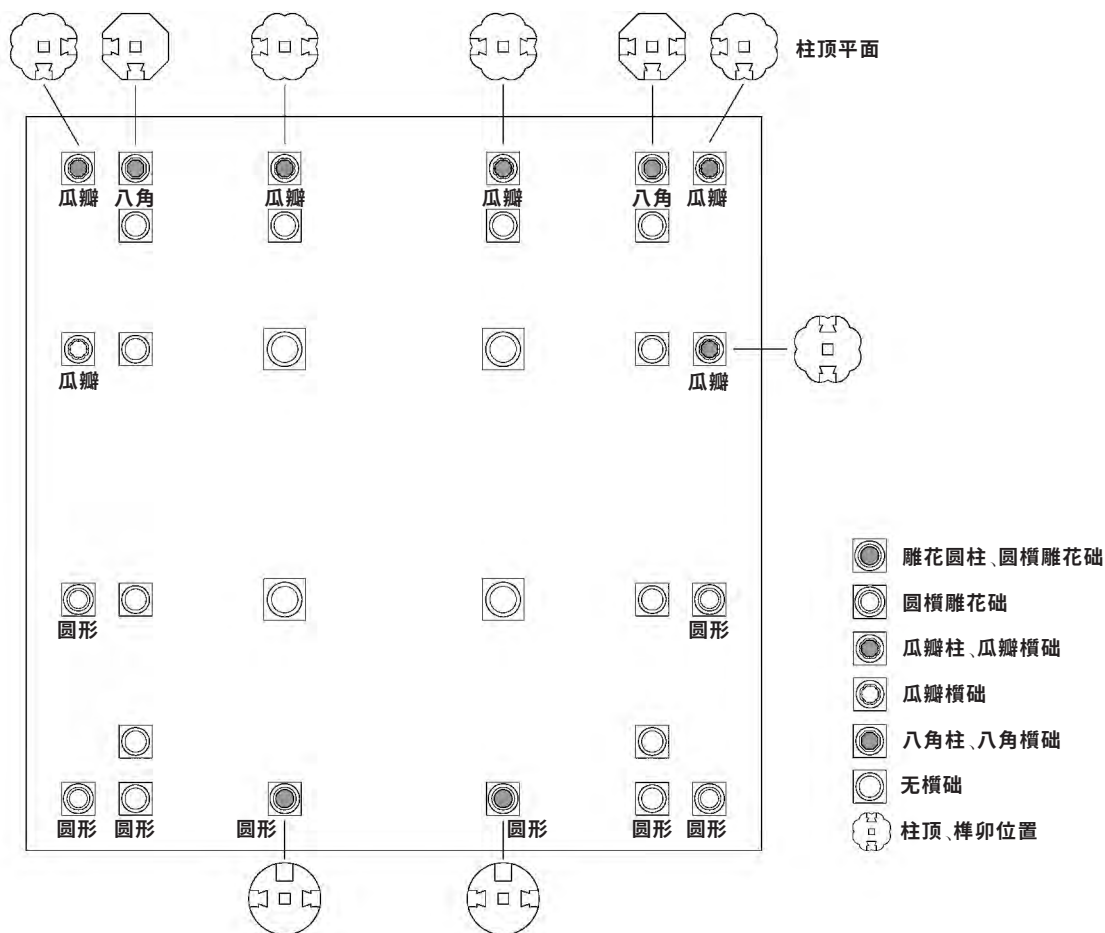
依据 1957 年发表的大殿遗址调查报告《苏州罗汉院正殿遗址》^[5]，可将罗汉院大殿现在的平面形式及开间尺寸整理如下。

前檐面阔 五间，通面阔 18.2、心间 6.3、次间 4.3、梢间 1.65 米。

侧向进深 三间，通进深 18.2、中间 7.23、前间 5.75、后间 5.22 米。

根据实测数据，大殿平面为 18.2×18.2 米的正方形。

平面趋近正方是江南中小型殿堂的多见形式。现在的遗址平面上共有 30 个柱础柱位，在柱网布置上，其中心四内柱外，还有两圈不规则柱网，形成面阔五间、进深三间的平面形式。且根据现状测量，外圈梢间尺寸较小。据此推



图三 1954 年罗汉院大殿遗址清理复位平面图



图四 罗汉院大殿遗址现状鸟瞰

测,大殿有可能是殿身三间、副阶周匝的形式。

2. 平面形式分析

基于上述遗址现状特色,并根据江南北宋以来方三间厅堂的间架形式特征以及其他综合线索分析,初步推定罗汉院大殿间架的基本形式应是:殿身面阔三间、进深三间八椽、副阶周匝、厦两头造的形式。方三间八架椽屋的构架形式,是江南五代北宋以来中小型厅堂不变的定式。

根据遗址平面柱网形式与尺寸特点,进而推测大殿殿身侧样八架椽屋的构成,应是前后乳袱用四柱的对称构架形式。以此推析的间架构成形式,与遗址柱网平面基本吻合,但有以下几点有待推敲。

其一,在对称型间架上,进深前后间尺寸本应相等,然据遗址柱础测量尺寸,后间略小于前间,约相差 50 厘米。考江南北宋以来厅堂建筑构架侧样形式,除对称型的 2-4-2 间架形式外,还有一种非对称型的 3-3-2 间架形式。

然大殿进深上中间远大于前后间,且前后间相差仅 50 厘米,远小于一椽架大小,故其间架配置不可能是非对称型的 3-3-2 间架形式。推测现状进深前后间尺寸的略差,是因遗址遭破坏扰动,建筑构件移位所致。因此,根据大殿进深三间的比例关系,可以认定大殿构架为对称型的 2-4-2 间架形式。

其二,从遗址平面现状看,面阔五间、进深三间的柱网形式甚为特异。经过仔细勘察和分析副阶石柱、石础形式、尺寸、纹样以及榫卯关系,可知现状所见副阶前后檐的梢间内柱,原初并不存在,现柱是后世遗址混杂以及 1954 年遗址整理复位时误置于此。故现状所见的面阔五间,原本应为面阔三间。柱网平面形式应为殿身方三间并周匝方三间副阶,每面见四柱。

其三,根据现状柱础和柱位分布特点,大殿殿身前后檐柱的配置颇具特色,即殿身后檐用四柱,而殿身前檐则减去心间两平柱。综合整体构架特征分析,推测大殿为前部减柱的特殊构

架形式,类似于晋祠圣母殿,详见后文分析。

与陈从周的大殿实测数据 18.2×18.2 米相较,笔者所测大殿整体尺寸为 18.23×18.23 米,然现状中诸缝开间尺寸数据零乱,不完全相合。由于大殿遗址受到后世扰动较大,下文关于开间尺寸数据的梳理和分析,将根据笔者自测的诸缝尺寸数据,并结合江南间架的尺度配置规律,进行推算和整理。

根据以上分析,将大殿遗址平面形式与尺寸初步推算整理如下。

面阔

副阶三间,通面阔 18.23、心间 6.35、两次间 5.94、深 1.67 米。

殿身三间,通面阔 14.89、心间 6.35、两次间 4.27 米。

进深

副阶三间,通进深 18.23、中间 7.27、前后间 5.48、深 1.67 米。

殿身三间,通进深 14.89、中间 7.27、前后间 3.81 米。

罗汉院大殿规模为殿身方三间, 14.89×14.89 米;总体方三间, 18.23×18.23 米。

由此我们可以得到如下初步认识:大殿整体为殿身方三间带副阶形式,平面上应有 26 个柱位,其配置为里外三圈柱网。最内一圈为四内柱,中间一圈为殿身檐柱 10 根,外圈为副阶柱 12 根;殿身前檐减两平柱,前檐应为特殊的减柱构架形式。

基于以上平面形式分析,大殿空间围合形

式的推定,主要取决于以下两点的讨论:其一,是否前廊开敞形式;其二,副阶与殿身的空间围合关系。相应于上述两点的空间围合特征,大殿复原平面有如图所示三种可能的形式(图五)。

大殿形制所有确凿的复原依据和线索,皆来自于残存石构件的形式和遗迹。基于这一方法和线索,上述三种可能的平面形式,最终认定为第三种,即副阶整体围合的形式,详见后文分析。

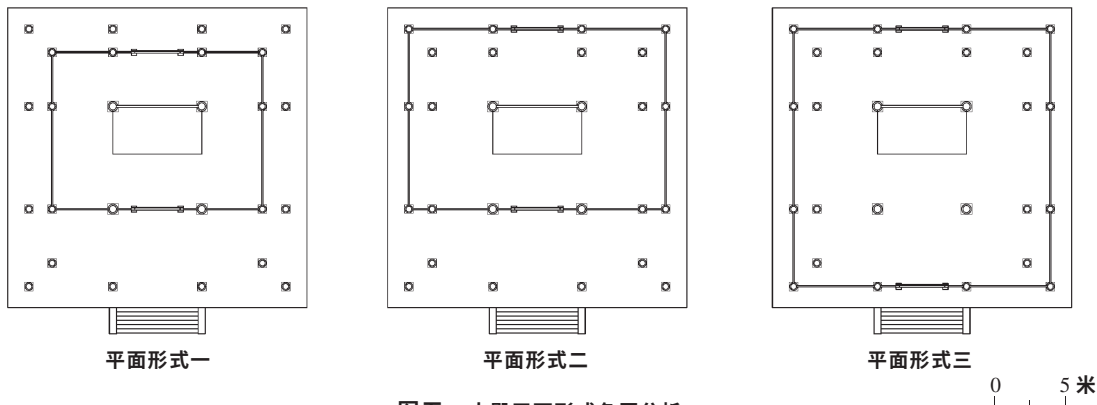
三 大殿间架形式分析

1. 正侧样间架形式

前节对平面形式的分析,实际上已综合了对间架侧样的考虑,即根据平面与间架的对应关系,推定大殿殿身间架侧样为三间八椽、前后乳栿用四柱的对称构架形式。进而,根据副阶深 1.67 米的尺度推析,可知副阶应为一椽架形式。

基于方形平面的大殿正样形式应有如下两个特色:其一,厦两头做法,转角椽架对称相等;其二,厦两架形式,两山构架应同于江南宋元方三间厅堂的一贯传统,即其厦两头构架的披厦深度,自檐柱向内两椽架的形式。

大殿两山构架的具体形式,根据时代相近的宁波保国寺大殿推析,应于次间中部的山面下平枋分位设山面梁架,以增大纵架出际尺度。此外,根据殿身面阔次间与进深前后间的尺度差,即面阔次间大于进深前后间约 48 厘米这一特征,可推知山面厦两架的里架承椽方位



图五 大殿平面形式复原分析

置,应位于主缝梁枋外约 48 厘米处,其形式类似于宁波保国寺大殿。

2. 前廊侧样形式

平面柱网的殿身前檐减心间两平柱形式,令人想到大殿前廊侧样构架可能为进深两间的敞廊形式,其构架做法或类似于晋祠圣母殿前廊。推测其前廊空间应为三椽架形式,即殿身前间两椽架加上副阶一椽架,殿身前檐心间所减两平柱,落于前廊的通跨三椽枋上。

前廊开敞作为佛殿的早期形制,于南方宋代佛殿中普遍沿用,根据罗汉院大殿前檐所用雕花柱础判断,似也倾向于前廊开敞的形式特征。然根据遗存石柱、石础的痕迹进一步分析,大殿前廊并非开敞的形式。其证据是前檐副阶雕花石柱柱身的雕花纹样至两侧柱缝处中断,留出竖向条状素面,宽约 12.5 厘米(图六);其柱础的雕花覆盆部位,同样在对应柱缝处留出素面,宽约 17.5 厘米(图七)。此雕花柱、础侧面

所留素面,显然是为安装立颊及地袱所设。因此,大殿无疑应是副阶封闭的空间形式,石门限现状位置也证实了这一空间特征。

3. 间架尺度分析

在前节分析推定的大殿间架形式基础上,可以进一步推析大殿间架尺度设计的方法和特色。

由于遗址破坏严重,柱础的扰动和移位显著,经 1954 年清理的大殿础位现状,大多只有位置的意义,而尺寸的意义则不足。因此本节关于大殿间架尺寸的复原分析,注重的是对间架的基本尺度关系的把握。

以殿身进深三间实测尺寸折合椽架平长,进深前后间 3.81 米,则椽架平长 1.905 米;进深中间 7.27 米,则椽架平长 1.82 米;副阶椽架平长 1.67 米。大殿殿身椽架平长匀称且有变化,副阶椽长明显小于殿身椽长。对江南现存方三间厅堂椽架尺度的分析表明,其八架椽屋的椽



图六 大殿副阶柱身侧面薄壁构造痕迹
(前檐心间西柱东侧)



图七 大殿副阶雕花柱础覆盆两侧素面
(地袱位置)



图八 遗址残存三种带横覆盆柱础比较

1. 圆形横柱础 2. 瓜瓣横柱础 3. 八角横柱础



图九 遗址现存三种柱型比较

1. 柱型一:圆形柱、础 2. 柱型二:瓜瓣柱、础 3. 柱型三:八角柱、础

架配置上,两种椽长的组合方式是不变的定式,并相应于 2-4-2 这种间架形式,形成特定的椽长组合形式,即:

BB-AAAA-BB, A、B 分别为两种椽长,且 $B > A$

上述椽长配置规律可以作为大殿间架尺度分析的一个线索和指引,在此基础上试复原大殿间架设计尺度,并分析比较椽架配置的尺度关系。

以实测数据推算椽长尺度,两种椽长分别为 $A=6$ 尺, $B=6.25$ 尺,营造尺约为 30.3~30.5 厘米。此推算营造尺长与宋初尺长相合。基于椽长尺度的分析推算,相应的殿身进深间广则为椽长的叠加,其进深三间设计尺寸分别为:

12.5 尺+24 尺+12.5 尺

再以上述推算营造尺权衡大殿殿身正样实测数据,面阔三间设计尺寸推算为:

14 尺+21 尺+14 尺

一椽架的副阶尺度,依实测值 1.67 米推算为 5.5 尺,营造尺约 30.4 厘米。

罗汉院大殿平面开间设计尺度经分析推

算归纳如下:

殿身进深 12.5+24+12.5=49 尺

殿身面阔 14+21+14=49 尺

殿身规模 49×49 尺

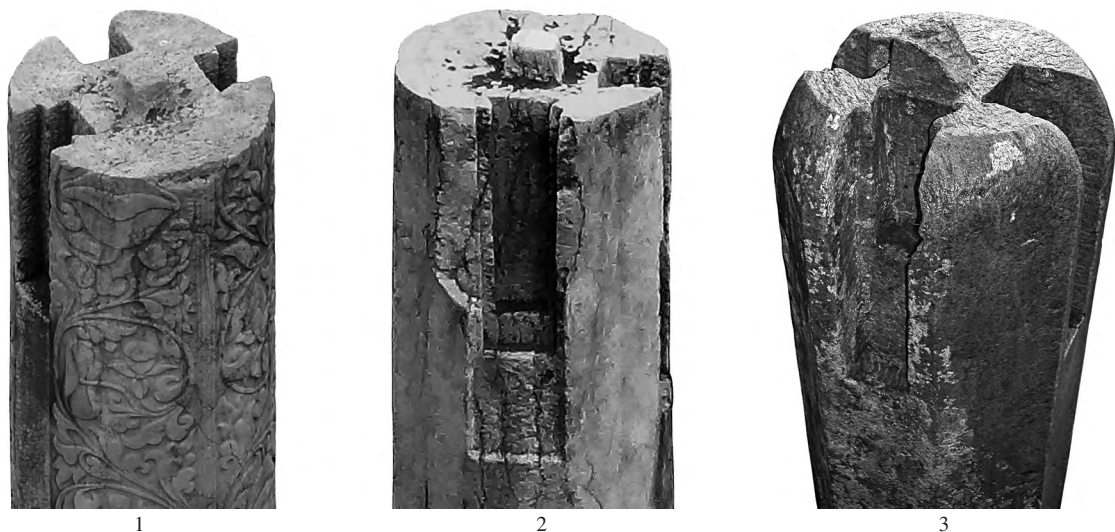
副阶侧面 18+24+18=60 尺

副阶正面 19.5+21+19.5=60 尺

总体规模 60×60 尺,副阶进深 5.5 尺

再以大殿遗址总体平面实测数据 18.23×18.23 米,折算复原尺度 60×60 尺,营造尺约为 30.4 厘米,此推算值应较接近于实际营造尺长。

在开间形式上,殿身与副阶同取三间,是大殿构架形式的一个显著特征。实际上这也是早期三间小殿的常见形式,且多表现为一椽架的小尺度副阶做法。从尺度构成关系来看,大殿副阶通过取一椽架的形式,减小了副阶尺度,其目的在于整体开间比例关系的配置,即以此方法,使得副阶次间尺度不超过心间尺度。开间比例关系的配置,应是大殿面阔心间取 21 尺大开间的一个原因。另一方面,在大殿整体尺度设计上,正是通过间架尺度的精细配置,达到地盘平面正方形的目的及形式追求。



图一〇 三种柱型的柱头形式比较

1. 圆形柱(平柱) 2. 瓜瓣柱(角柱) 3. 八角柱(平柱)

江南方三间厅堂间架构成上趋近正方
的形式特征,是宋元以来的一个追求和演变趋
势。宋构保国、保圣二殿中,进深略大于面阔的
尺度现象,在元构天宁寺大殿中已演变为完全
正方形的构成形式。且这一演变过程,是通过调
整、配置朵当与椽架的尺度关系而达到的。而
罗汉院大殿则显示,这种间架尺度精细配置的
设计方法有可能在宋初就已经存在。

四 遗存构件的线索与分析

在推定大殿间架基本形制的基础上,本节
再从遗存柱、础构件的梳理和分析入手,辅
以痕迹解析的方法,在形制、尺度、构造等方
面,作细节地推敲和进一步地考证。

1. 构件形式的梳理与分辨

大殿遗存构件主要为石柱、石础两种,另

有石门限两件。大殿柱础全部为覆盆式,其变
化有二:一是装饰做法的不同,二是带檐与否
的区别。首先由覆盆上带檐与否这一特征,可
区分出副阶柱础与殿身柱础,即带檐者皆为副
阶柱础。进而,副阶柱础之间又有装饰做法的
区别,其一是覆盆的雕饰与素面之别,其二是
檐形的变化,即相应于柱形有圆形檐、瓜瓣檐
和八角檐这三种(图八)。

大殿遗址柱、础的形式繁多杂乱,其是否
皆为宋构原物是有疑问的。因此,需要根据石
构件的形制、尺寸、材质及痕迹等线索,进行比
较和分辨,以剔除后世混杂构件,从而为大殿
形制的复原提供可靠的依据。

通过构件比较分析可知,其一,所有石柱
皆为副阶柱,殿身柱应为木柱形式,现皆已不
存;其二,整石雕出的带檐石础,皆为副阶柱



图一一 前檐心间残存石门限



图一二 石门限与雕花柱、础的交接

础,殿身柱础应为石覆盆上设木橦的形式^[6]。也就是说,遗址所有石柱及带橦石础,其位置皆为副阶柱、础。遗址现存三种柱型(图九)。

柱型一 圆形柱。柱身雕饰纹样,柱础为覆盆加石橦的形式,橦圆形,覆盆雕卷草纹。

柱型二 瓜瓣柱。柱身素面瓜瓣,柱础为覆盆加石橦的形式,橦瓜瓣形,覆盆素面无雕饰。

柱型三 八角柱。柱身素面八角,柱础为覆盆加石橦的形式,橦八角形,覆盆素面无雕饰。

现立于遗址平面上的 14 根檐柱中,圆形柱与瓜瓣柱各 6 根,八角柱 2 根。根据前节大殿平面形式的复原分析,大殿副阶檐柱应为 12 根,多出的 2 根檐柱,应是后世混杂者,或 1954 年遗址清理归位时所误置者。且有理由认为,多出的两根檐柱应是两根八角柱。

1935 年刘敦桢考察记录认为三种柱型中瓜瓣柱有可能为后世抽换者,推测是明代修缮时的抽换或加柱^[7]。然通过对现存石构件的详细勘察,两根八角柱并非宋构大殿原柱,大殿复原上应排除八角柱型的存在,其根据主要有如下五条。

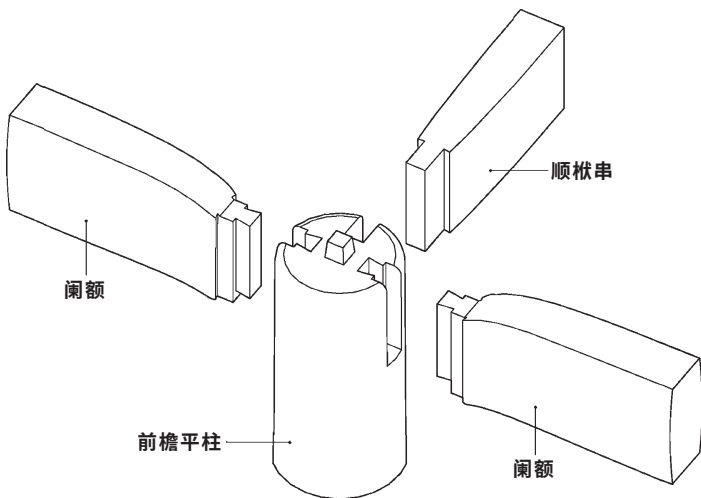
(1)柱位特异。现在的遗址平面上,两根八角柱位于后檐梢间的内柱位。而根据前节的复原分析以及相关柱的榫卯关系可知,一是此位置上不应有柱,二是八角柱的柱头卯口与此柱



图一三
大殿檐柱
柱身方坑



图一五
大殿前檐雕饰石柱
(前檐心间西
柱南面)



图一四 大殿前檐平柱柱头榫卯复原

位不相符(参见图三的柱顶平面)。

(2) 柱头卷杀形式不合。八角柱的柱头卷杀形式,明显与雕花柱、瓜瓣柱不同,前者为显著的柱头卷杀形式,后者柱头仅有微小收杀,柱头造型完全不同(图一〇)。

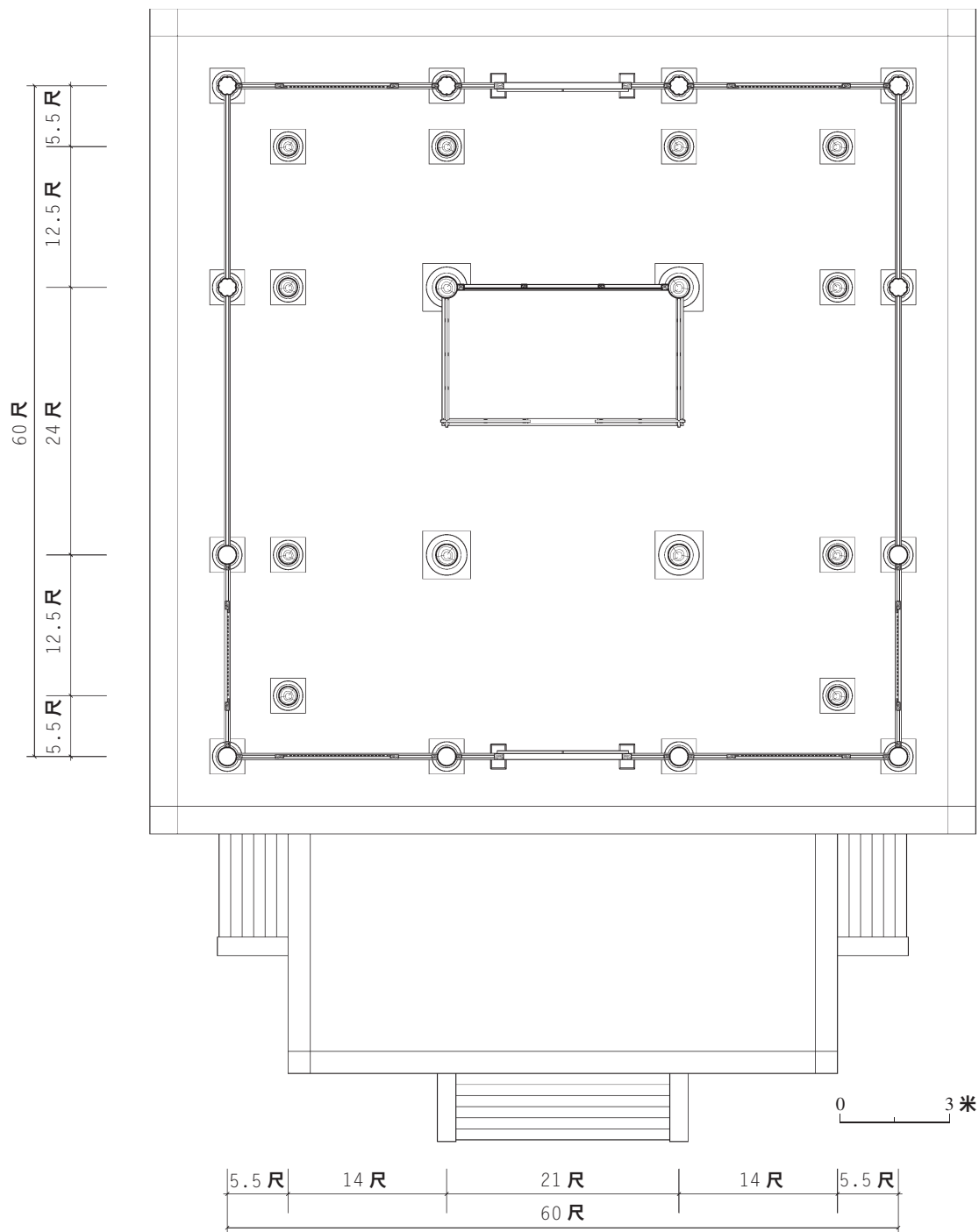
(3) 柱头卯口的形式及尺寸不同。八角柱的柱头卯口及尺寸不同于雕花柱和瓜瓣柱。

(4) 柱高尺寸不符。八角柱柱高尺寸与雕花柱和瓜瓣柱不符,作为副阶檐柱,柱高本应相同。

(5) 柱径尺寸不同。八角柱的柱径明显小于雕花柱与瓜瓣柱,檐柱柱径本应大致相同。

在柱位、形制、尺寸、榫卯诸方面,雕花柱与瓜瓣柱较为统一,而八角柱则与前两种柱型显著不合。因此推定现有的两根八角柱非大殿宋构原柱,其与遗址后部散置的若干八角柱残件为同一批构件,时代迟于大殿。大殿原初副阶檐柱应为两种柱型,即前檐四柱与两山前柱为雕花柱,后檐四柱与两山后柱为瓜瓣柱。平面上12根檐柱分作两组,前半部6根檐柱为雕花柱,后半部6根檐柱为瓜瓣柱。宋构初祖庵大殿雕饰石柱的分布位置与此一致。

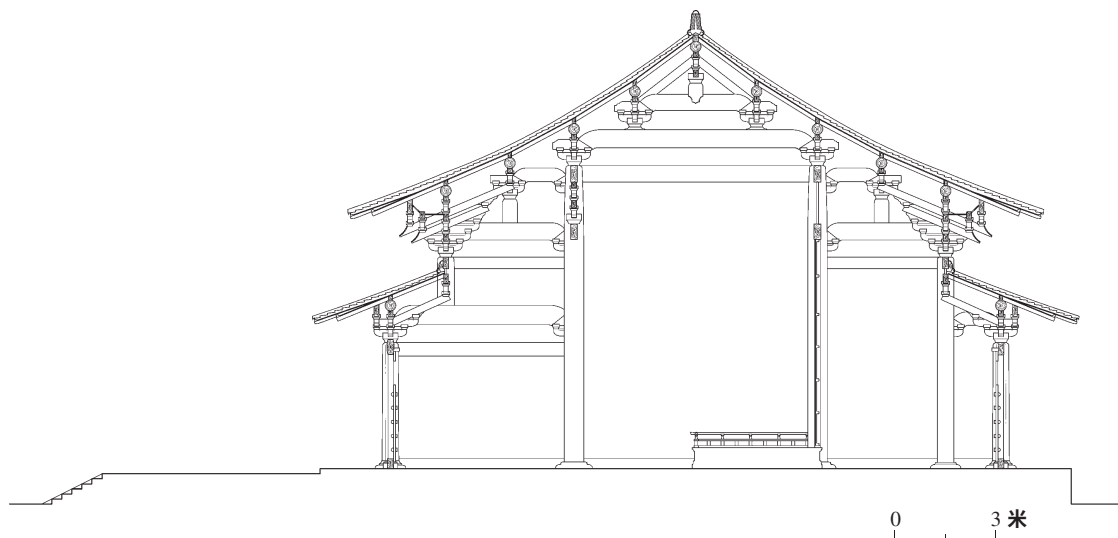
此外,遗址残存石构件中的两条石门限,位于副阶前后檐心间,根据形制与痕迹分析应也非大殿原初之物(图一一)。其依据是:一,门限制作粗糙,与相接雕花柱的精细做工相去甚



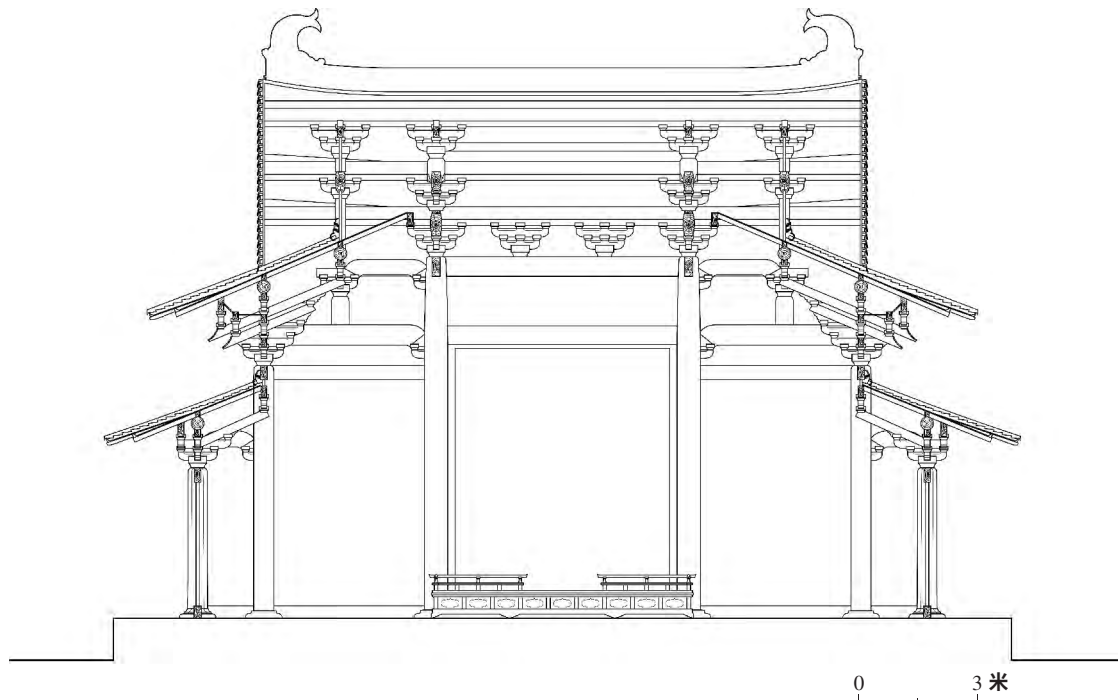
图一六 大殿平面复原图

远;二,门限与相接雕花柱不仅在交接形式上吻合不好,且在尺寸上亦不相合,门限高 38、宽 21 厘米,宽度大于雕花础上所留素面宽度(17.5 厘米),以致门限与柱、础交接时,遮盖了部分

柱脚及覆盆花纹(图一二);三,依门限门臼数,殿门分作六扇外开长窗形式,每扇净宽尺寸不足 90 厘米,非宋代大殿版门形式。由上述分析推知,石门限应是后世(明代)改造所替换者,



图一七 大殿横剖面复原图



图一八 大殿纵剖面复原图

原先有可能是木作门限。

2. 中心四内柱的构架形式

大殿柱网配置上,分作内外三圈柱网形式,最外为副阶檐柱,其次为殿身檐柱,最内为中心四内柱。中心四内柱的平面形式,是江南方三间厅堂平面不变的定式。在构架形式上,其对

应和反映的是江南“井”字形构架。因此,罗汉院大殿中心四内柱形式,表明了其主体构架形式与江南“井”字形构架传统的一致和传承。

大殿中心四内柱柱础,在诸础石中尺寸最大,覆盆底径110、顶径81.5、礲石边长130厘米,按比例推测其柱径约为60厘米,显著大于

殿身檐柱与副阶檐柱约 50 厘米的柱径。江南宋元以来的方三间厅堂,对四内柱、柱础在形式、装饰和尺寸上加以强调,目的在于突出和强化四内柱的中心和主体性质,罗汉院大殿四内柱柱础也表现出这一特色。

3. 柱头卯口与阑额榫卯形式

柱头卯口反映的是大殿柱额交接的榫卯形式,对于大殿形制及构造复原具有重要意义。大殿副阶柱头卯口形式统一,其柱头与阑额的交接皆为带袖肩的燕尾榫做法。这一做法是南方厅堂构架的典型形式,《营造法式》记为“梁额鼓卯”。而在北方遗构中,直至金元时期,柱额的燕尾榫做法仍极为少见,多为早期的直榫形式。

大殿副阶雕饰柱直径约 52 厘米,柱头略作收杀,阑额卯口高 40、宽 12.4 厘米,卯口带袖,深约 11.5 厘米。瓜瓣柱阑额卯口大致相同。

柱头榫与管脚榫做法,也是大殿柱、础构件的构造特点。大殿柱顶的柱头榫为方榫形式,榫长约 6.5、榫底约方 8.5 厘米,入至栌斗底

的卯口内,以防止栌斗位移。柱头榫在北方早期一直为圆榫形式,方榫首见于南方,后世称作馒头榫,罗汉院大殿是其早期之例。

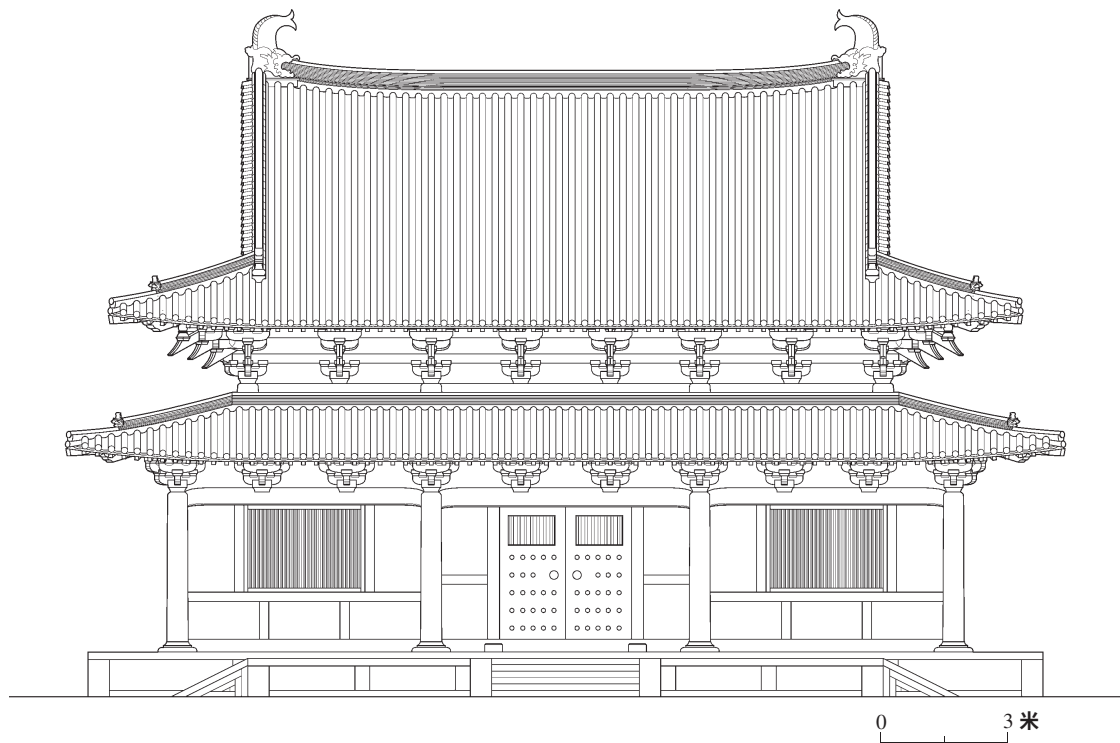
大殿柱底的管脚榫不见于内柱,仅在副阶柱的带檐柱础顶面设有圆形管脚榫的卯口。比较《营造法式》石作及大木作相应内容,其础石上皆无卯口,柱脚平截,不作榫卯。

此外,大殿柱身上下浅凿四至五个方坑,也是显著的遗存痕迹和构造现象(图一三)。推测此柱身方坑可能是为木骨泥墙的构造所设,即以柱身方坑固定泥墙的木骨。木骨泥墙是南方唐宋以来普遍的柱间墙壁构造做法。

4. 顺袱串做法

顺袱串作为顺袱方向上的柱间拉结构件,是宋代厅堂构架的独有形式。顺袱串的使用具有显著的江南地域性,以往认为宁波保国寺大殿是现存使用顺袱串的最早实例,然遗存构件的分析表明,罗汉院大殿是更早的顺袱串使用例证。

罗汉院大殿的顺袱串使用,是通过柱头卯



图一九 大殿正立面复原图

口形式而得以确认的。大殿前檐雕花平柱的柱头三向卯口中, 两侧鼓卯卯口为阑额卯口, 内侧直榫卯口正是顺袱串卯口(图一四)。在卯口尺寸上, 两侧阑额卯口高度小于内侧顺袱串卯口。内侧顺袱串卯口高 48.5 厘米, 而阑额卯口高度略小, 约为 40 厘米。

大殿顺袱串的使用位置为前檐副阶平柱与殿身前内柱之间, 其他三面副阶柱与殿身檐柱之间则不用顺袱串。推测其原因或与大殿前檐的减柱构架有关, 即以顺袱串做法补强前檐的减柱构架。而其他三面副阶梁袱仅一椽架, 无需使用顺袱串。此外, 根据时代、地域相近的宁波保国寺大殿及甬直保圣寺大殿的顺袱串使用状况分析, 罗汉院大殿殿身内柱间应也采用了顺袱串做法。

此外, 遗址现存八角柱上也见有顺袱串卯口, 然在形式、尺寸上与雕花柱的顺袱串卯口不同: 雕花柱的顺袱串卯口为直榫, 八角柱的顺袱串卯口为燕尾榫。这一现象进一步证实八角柱与雕花柱非同殿构件。

五 江南佛殿形式的比较

1. 地盘、侧样、构架

迄今关于江南宋元佛殿基本形制的认识,

基于有限的几个遗构, 大致可归纳为以下几点: 方三间、八架椽、厦两架、“井”字形厅堂构架、不减柱、无副阶及大尺度心间等。而罗汉院大殿遗址则提示了江南宋代方三间厅堂形制的新信息, 如副阶形式、减柱构架等。

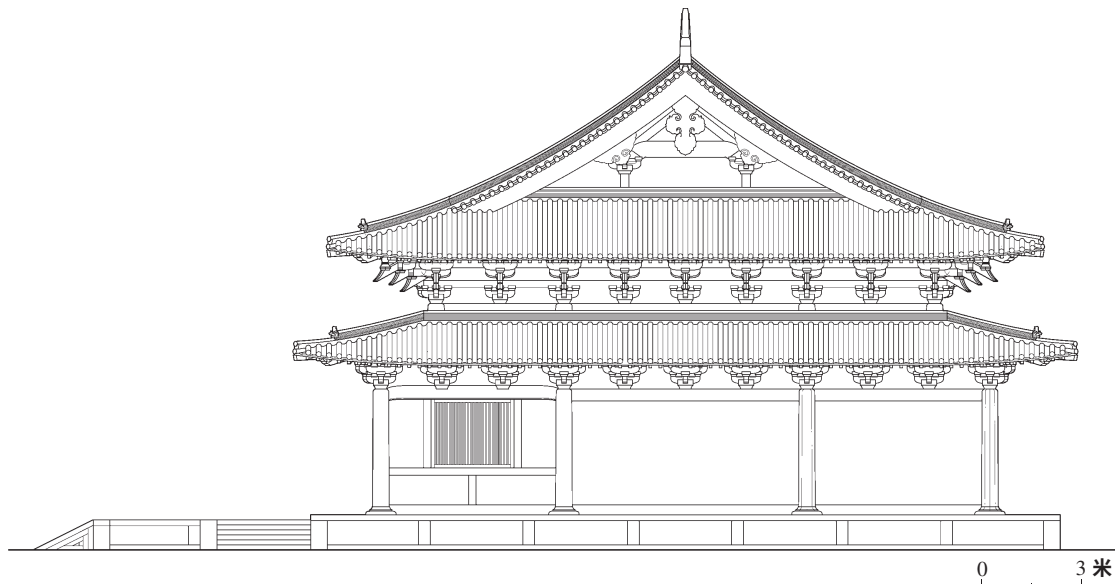
关于副阶做法, 虽江南现存宋元方三间遗构都是不带副阶的形式, 然罗汉院大殿的副阶做法应是可以确认的。在带副阶做法上, 罗汉院大殿与东、西双塔是一致的。比较《营造法式》殿阁与厅堂做法, 厅堂是不带副阶的, 副阶属殿阁所有, 具有等级的意味。

关于前廊空间处理, 宁波的保国寺大殿与苏州的罗汉院大殿, 具有明显的差异。前者开敞, 后者封闭。在前廊礼佛空间的处理上, 年代稍晚的保国寺大殿却表现出较早的时代特色。

减柱做法在江南厅堂构架上甚为少见, 且只是用于副阶与殿身构架关系的处理上, 而不减殿身内柱, 罗汉院大殿是一早期之例, 后期则见于苏州文庙大殿(明代), 以江南建筑为祖型的日本禅宗样佛堂上也见相同的减柱做法。

2. 尺度分析与比较

江南北宋三构宁波保国寺、甬直保圣寺与苏州罗汉院三殿, 间架规模相同, 尺度相近。首先在平面尺度上, 保国寺大殿(39×44 尺)与保



图二〇 大殿侧面复原图

圣寺大殿(42×43 尺)基本相当,二构当心间也皆为 19 尺;而罗汉院大殿的尺度则远大于前二者,其原因在于后者包括了副阶尺度在内。罗汉院大殿平面总尺度 60 尺正方形,当心间 21 尺。除去副阶 5.5 尺后,殿身尺度为正方 49 尺。这一尺度仍略大于保国与保圣二殿,因为罗汉院大殿的当心间尺度较大。

关于罗汉院大殿的高度,现存石柱是仅有的直接资料。柱高尺寸包括柱身高度与柱础高度这两个部分。根据遗存构件实测分析,副阶柱础高度约 24 厘米。

在遗址现存整柱中,排除两根八角柱,另有雕花柱 2 根、瓜瓣柱 5 根。其中较完整的石柱(包括拼接柱)6 根,即前檐两平柱(雕花柱),后檐两角柱和两平柱(瓜瓣柱)。此六柱实测柱高数值大致可分为两组,即前檐西平柱、后檐两角柱三柱,柱高(包括柱础)实测值约 375.5 厘米;前檐东平柱、后檐两平柱三柱,柱高(包括柱础)实测值约 415.5 厘米;两组数值相差约 40 厘米。

现状遗存副阶石柱高度的参差,是一个令人疑惑的问题。分析其原因或在如下两个方面:一是石柱的残损缺失,尤其是柱脚部分难以分辨;二是残柱拼接有误。现状遗址上的 7 根立柱,都是后来根据倒伏的散乱残损石柱,重新拼接竖立的。因此,选择相对可靠的前檐两根雕花柱为基准和依据,分析推定原初柱高设计尺寸。

现状前檐当心间两平柱为较完整的雕花石柱,两柱柱头卯口保存完好,柱脚如意纹亦完整,然而两柱的现状高度却差异明显,相差 41 厘米,两柱现状尺寸应有一误。仔细观察二柱,西平柱柱身完整、无拼接;而东平柱柱身三段拼接,且拼接的雕花纹样略有不吻合之处,推测东柱的拼接有误。故取柱身完整的前檐西平柱作为大殿檐柱柱高的标准。

大殿前檐西平柱的雕花柱,柱身高 351、直径 51.8、础高 23.5、总高 374.5 厘米,以推算营造尺长权衡并考虑柱的残损与误差,柱高复原尺寸为 12.5 尺。

副阶檐柱高 12.5 尺与当心间 21 尺相比,当心间立面呈扁方比例。比较江南北宋三殿的柱高尺寸,罗汉院大殿檐柱高度与保国、保圣二殿大致相当,12.5 尺为副阶檐柱尺寸,较无副阶的保国、保圣二殿檐柱高度 14 尺略矮 1.5 尺。按宋构上下檐的柱高尺寸比例关系,大殿殿身檐柱高度应在 21 尺左右。江南厅堂建筑的高度,北宋时期较为低矮,至南宋、元代之后,不仅开间趋大,整体高度亦显著升高。

用材尺寸是大殿尺度分析的重要内容。然在木作斗拱无存的情况下,用材尺寸的复原缺少直接依据,故只有根据间接关系及一般规律,作相应的推测分析。根据遗构分析以及既往研究成果,江南宋构在开间、朵当及用材的构成上,大致存在着如下的尺度关系:心间补间铺作两朵,次间补间铺作一朵,朵当尺寸大致与 10 材相当。依此尺度关系,推析大殿用材尺寸和等级。

大殿殿身面阔当心间 21 尺,补间铺作两朵;次间 14 尺,补间铺作一朵。心间与次间的朵当等距,皆为 7 尺。按朵当与 10 材相当的尺度关系推算,大殿用材为 7 寸,大致与《营造法式》四等材相当,并与宁波保国寺大殿用材相同。

3. 样式比照与推析

关于大殿的样式分析,除柱式之外,别无其他直接依据。可参照的主要资料,一是同寺的宋代双塔样式;一是地域相近的宋构保国寺大殿和保圣寺大殿,以及江南遗存的宋初石塔;三是《营造法式》。借助上述线索,大殿样式形制可略作追寻求证。

根据遗存石柱柱顶榫头形式分析可知,大殿柱顶不用普拍枋构件,为柱头直接坐栌斗的形式。根据大殿间架特征及其尺度关系,其铺作分布也是可以推知的。大殿殿身屋架举折,按宋式做法,举高取 3.6 举 1 的形式。关于大殿铺作形式,殿身取六铺作,单抄双下昂形式,扶壁单拱素方交叠,出跳单拱,柱头华拱足材,补间华拱单材,单材 7 寸;副阶取四铺作,单抄,扶壁重拱造。大殿构件样式表现为月梁造、丁头拱、阑额不出头并作月梁式等方面。门窗样式为版门、直棂窗形式。

多样性和装饰性是大殿遗存石作柱、础的突出特色,其中尤以前檐柱、础雕刻精美典雅,甚为珍贵。大殿前檐间雕饰石柱,圆形柱身通体雕刻莲瓣纹样,间以化生童子形象,柱脚以如意纹收尾(图一五)。柱础石槓素面,覆盆雕压地隐起花纹。

比较宋式柱础特征,《营造法式》柱础槓的部分素平无饰,而宋初的罗汉院大殿覆盆上的槓这一部分已显著发达,不仅高度增大,且形式变化和造型装饰多样,成为江南后世普遍采用的槓形础的先声。

综合分析,并以 30.4 厘米为营造尺,可以复原罗汉院大殿(图一六~二〇)。

苏州罗汉院大殿作为北宋初期江南佛殿,纪年明确,形制独特,对已知江南方三间厅堂形制的样式有所补充,在建筑史研究上具有重要的意义。其与同一地域的另外两处北宋大殿,即宁波保国寺大殿(1013 年)与甬直保圣寺大殿(1073 年),作为江南北宋 90 年间所造的三殿,既是建筑史研究上参照互证的珍贵资料,亦构成了江南宋代木构建筑技术发展的重要序列和坐标,较孤例个案具有更大的整体意

义和价值。以罗汉院大殿为首的江南北宋三殿,应基本概括和代表了江南宋代方三间厅堂的主要形式和做法,并与其后的系列元构一同构成了江南厅堂建筑的传统。

- [1] (宋)朱长文撰,金菊林校点《吴郡图经续记》,第 34 页:“寿宁万岁禅院,在长洲东南。唐咸通中,州民盛楚等建为般若寺。至道九年,敕赐御书四十八卷。二年,改今额。”江苏古籍出版社,1999 年。
- [2] 英国摄影师费利斯·比托(Felice Beato)在 1860 年第二次鸦片战争期间,作为战地摄影记者随英、法联军来到中国。照片发表于 David Harris, *Of Battle and Beauty: Felice Beato's Photographs of China*, California Academy of Sciences, 2000。
- [3] 刘敦桢《江苏吴县罗汉院双塔》,《刘敦桢全集》第十卷,中国建筑工业出版社,2007 年。
- [4] 陈从周《苏州罗汉院正殿遗址》,《同济大学学报》(自然科学版)1957 年第 2 期。
- [5] 同[4]。
- [6] 外檐石柱并带槓石础,内檐木柱并覆盆上设木槓的做法,见于苏州另一宋构甬直保圣寺大殿。础槓一体的石础做法,是江南宋代檐柱的通常形式。
- [7] 刘敦桢《苏州古建筑调查记》,《中国营造学社汇刊》第六卷第三期,1936 年。

(责任编辑:刘 婕)

The Restoration of the Main Hall of Arhat Temple in Suzhou

Zhang Shiqing

There are very few early wooden structures extant in Jiangnan region. The main hall of the Arhat Temple (Luohan Yuan), which was built in the seventh year of Taipingxingguo Era (982 AD), preserved large amounts of information although its structure members were lost a lot and the original structure was disturbed, and can be seen as important materials and clues for our understanding the architectural techniques of the Song Dynasty in Jiangnan region. Based on the characteristics of the architectural remains of the main hall and the shape and the remaining traces of the stone structures and with the references of the popular features of the architectures of the Song Dynasty in Jiangnan region, this paper makes a restoration to the main hall of the Arhat Temple, and points out that the unique design of the hall made up and reflected the diversified features of the *tingtang* (mansion hall, a lower-ranking main building) styled architectures of the Song Dynasty in Jiangnan region.

河南巩义唐墓发掘简报

2004年4月，郑州市文物考古研究院与巩义市文物保护管理所联合组队，对巩义市城东新区的巩义市行政中心大楼地基内的8座墓葬进行了发掘，其中一座为唐墓。该墓为斜坡墓道土洞墓，由墓道、过洞、天井、甬道及墓室组成，规模较大。出土器物有陶器和瓷器，其中镇墓兽、武士俑、文官俑、武官俑等较精美。通过与巩义地区已发掘的唐墓比较，推测此墓的年代在720年前后。

河南郑州南阳路宋墓发掘简报

2010年3月，郑州市文物考古研究院对郑州市金水区南阳路以西的一处基建工地进行了考古发掘，共清理墓葬9座。其中一座宋墓（编号10ZYZM8）为带台阶墓道的圆形单室砖墓，出土器物丰富，有陶俑、陶器、瓷器及骨器等，以陶俑最为精美，在中原地区较为罕见，为研究宋代的服饰、埋葬习俗等提供了新资料。

苏州罗汉院大殿复原研究

江南地区早期木构遗存极少。苏州罗汉院大殿建于北宋太平兴国七年（982年），虽然构件损毁缺失，遗构受到扰动，但仍保留了诸多有价值的信息，是认识江南宋代建筑技术的重要资料和线索。本文根据大殿遗址特征及残留石构的形制和遗痕，并辅以江南宋代建筑的普遍性特征，对罗汉院大殿作了复原分析，认为大殿形制的独特性弥补和反映了江南宋代厅堂建筑的多样性特征。